

1. Algoritma Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses memprediksi kategori atau kelas dari suatu data.

Contoh:

Spam atau Tidak

Lulus atau Tidak

Penyakit atau Tidak

2. Algoritma Klasifikasi Populer

Beberapa algoritma yang sering digunakan:

Decision Tree

K-Nearest Neighbor (KNN)

Naive Bayes

Logistic Regression

3. Decision Tree

Decision Tree adalah algoritma yang membentuk struktur pohon untuk mengambil keputusan.

4. Struktur Decision Tree

Terdiri dari:

Root Node

Internal Node

Leaf Node

5. Root Node

Node pertama yang menjadi titik awal pohon.

Contoh:

Nilai > 75 ?

6. Internal Node

Node yang memiliki percabangan.

Contoh:

Kehadiran > 80% ?

7. Leaf Node

Node terakhir yang berisi hasil keputusan.

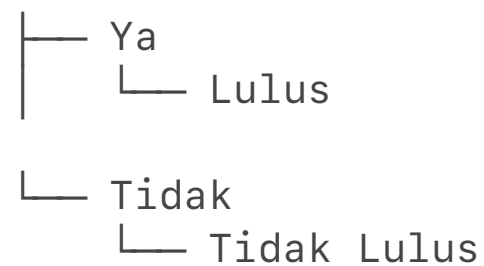
Contoh:

Lulus

Tidak Lulus

8. Contoh Decision Tree

Nilai > 75 ?



9. Cara Kerja Decision Tree

Algoritma memilih atribut terbaik untuk membagi data.

Tujuan:

Memisahkan kelas sebaik mungkin

10. Entropy

Entropy digunakan untuk mengukur ketidakpastian data.

Jika data sangat tercampur:

Entropy tinggi

Jika data homogen:

Entropy rendah

11. Rumus Entropy

12. Information Gain

Mengukur seberapa baik suatu atribut memisahkan data.

13. Tujuan Information Gain

Memilih atribut terbaik sebagai percabangan.

14. Decision Tree pada Scikit-Learn

Import:

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
```

15. Membuat Model

```
model = DecisionTreeClassifier()
```

16. Training Model

```
model.fit(X_train, y_train)
```

17. Prediksi

```
prediksi = model.predict(X_test)
```

18. Kelebihan Decision Tree

Mudah dipahami

Mudah divisualisasikan

Tidak memerlukan scaling

19. Kekurangan Decision Tree

Mudah overfitting

Sensitif terhadap perubahan data

20. K-Nearest Neighbor (KNN)

KNN adalah algoritma yang menentukan kelas berdasarkan tetangga terdekat.

21. Konsep Dasar KNN

Jika data baru mirip dengan data tertentu, maka kemungkinan memiliki kelas yang sama.

22. Nilai K

K menunjukkan jumlah tetangga yang digunakan.

Contoh:

$K = 3$

$$K = 5$$

$$K = 7$$

23. Cara Kerja KNN

Hitung jarak

Pilih K tetangga terdekat

Lakukan voting kelas

24. Euclidean Distance

Jarak yang paling sering digunakan pada KNN.

25. Rumus Euclidean Distance

26. Contoh KNN

Misalnya:

$$K = 3$$

Tetangga terdekat:

Lulus

Lulus

Tidak Lulus

Hasil:

Lulus

27. KNN pada Scikit-Learn

Import:

```
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
```

28. Membuat Model

```
model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
```

29. Training Model

```
model.fit(X_train, y_train)
```

30. Prediksi

```
prediksi = model.predict(X_test)
```

31. Kelebihan KNN

Sederhana

Mudah digunakan

Tidak perlu training kompleks

32. Kekurangan KNN

Lambat pada dataset besar

Sensitif terhadap skala data

33. Naive Bayes

Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas.

34. Dasar Naive Bayes

Menggunakan konsep:

Teorema Bayes

35. Teorema Bayes

36. Arti Probabilitas

Contoh:

$P(\text{Spam} \mid \text{Kata Gratis})$

Artinya:

Probabilitas email spam jika terdapat kata "gratis"

37. Mengapa Disebut Naive

Karena algoritma mengasumsikan bahwa setiap fitur saling independen.

38. Penggunaan Naive Bayes

Sangat populer pada:

Spam Detection

Analisis Sentimen

Klasifikasi Dokumen

39. Naive Bayes pada Scikit-Learn

Import:

```
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
```

Model:

```
model = GaussianNB()
```

```
model.fit(X_train, y_train)
```

```
prediksi = model.predict(X_test)
```

40. Perbandingan Algoritma

Algoritma	Kelebihan	Kekurangan
Decision Tree	Mudah dipahami	Overfitting
KNN	Sederhana	Lambat pada data besar
Naive Bayes	Cepat	Asumsi independensi fitur

Soal Bab 9

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan algoritma klasifikasi?

Soal 2

Sebutkan tiga algoritma klasifikasi yang populer.

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan Decision Tree?

Soal 4

Jelaskan perbedaan:

Root Node

Internal Node

Leaf Node

Soal 5

Bagaimana cara kerja Decision Tree secara umum?

Soal 6

Apa fungsi Entropy dalam Decision Tree?

Soal 7

Apa fungsi Information Gain?

Soal 8

Mengapa Decision Tree mudah mengalami overfitting?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan KNN?

Soal 10

Apa arti nilai K pada KNN?

Soal 11

Jelaskan langkah-langkah kerja KNN.

Soal 12

Apa fungsi Euclidean Distance?

Soal 13

Mengapa KNN sensitif terhadap skala data?

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan Naive Bayes?

Soal 15

Mengapa algoritma ini disebut "Naive"?

Soal 16

Tuliskan Teorema Bayes dan jelaskan maknanya.

Soal 17

Sebutkan tiga penerapan Naive Bayes.

Soal 18

Bandingkan:

Decision Tree

KNN

Naive Bayes

Soal 19

Pada kondisi apa KNN kurang cocok digunakan?

Soal 20

Analisis kapan lebih baik menggunakan:

Decision Tree

KNN

Naive Bayes

untuk menyelesaikan suatu masalah klasifikasi.

BAB 9 selesai.

Selanjutnya: BAB 10 — Clustering dengan K-Means dan Hierarchical Clustering.